

TD - Processus Stochastiques

Révisions

Correction 1. 1. $\mathbb{P}(Y = k) = a/n^2$ pour $k \leq a$ et $\mathbb{P}(Y = k) = 1/n + a/n^2 = (n+a)/n^2$ pour $k > a$. On en déduit $\mathbb{E}[Y] = \frac{a}{n^2} \frac{a(a+1)}{2} + \frac{n+a}{n^2} \frac{n(n+1)-a(a+1)}{2} = \frac{n+1}{2} + \frac{na-a^2}{2n}$.

2. La valeur est maximale pour $a = n/2$ (qui est entier si n est pair). Sinon, les deux maxima possibles sont pour $a = (n-1)/2$ ou $a = (n+1)/2$ et on vérifie que les deux donnent la même valeur.

Pour caractériser la loi d'une v.a. X , on utilise les valeurs $\mathbb{E}[\varphi(X)]$ pour une certaine classe de fonctions X :

- φ mesurable (positive) bornée,
- φ (uniformément) continue bornée, voire Lipschitz,
- $\varphi_t(x) = e^{itx}$ ou e^{tx} ,
- $\varphi_t(x) = \mathbf{1}_{]-\infty, t]}(x)$.

Correction 2. 1. Changement de variable $u = \Phi(x) = \frac{2}{\pi} \arctan(x)$, de dérivée $\Phi'(x) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$. On trouve $f_X(x) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+x^2} \mathbf{1}_{]0, +\infty[}(x)$.

2. (a) Changement de variable $x = \Phi(t) = yt$, de dérivée $\Phi'(t) = y$. Attention à bien prendre la valeur absolue $|y|$. On trouve $f_T(t) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+t^2}$.

- (b) Changement de variable $(x, y) = \Phi(t, s) = \left(\sqrt{\frac{st^2}{t^2+1}}, \sqrt{\frac{s}{t^2+1}} \right)$, de jacobienne $J_\Phi(t, s) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{s}}{(1+t^2)^{3/2}} & \frac{t}{2\sqrt{s(1+t^2)}} \\ -\frac{\sqrt{st}}{(1+t^2)^{3/2}} & \frac{1}{2\sqrt{s(1+t^2)}} \end{pmatrix}$.

On trouve $f_{(T,S)}(t, s) = \left(\frac{1}{\pi} \frac{1}{1+t^2} \right) \left(\frac{1}{2} e^{-s/2} \mathbf{1}_{]0, +\infty[}(s) \right)$.

Correction 3. 1. Equivalence car convergence vers une constante.

- (a) Il suffit que $x_n \rightarrow 0$.
- (b) La CNS est $p_n \rightarrow 0$.
- 2. (a) Il suffit que $x_n \rightarrow 0$.
- (b) La CNS est $\sum_n p_n < +\infty$.
- 3. La CNS est $p_n(x_n)^p \rightarrow 0$.

Correction 4. 1. Somme convergente $\Rightarrow$ proba nulle. Somme divergente et indépendance $\Rightarrow$ proba=1.

- 2. Facile
- 3. Majorer brutalement par $1/4$.
- 4. Facile.